

Teil A: Analyse des Vorfalls

1.

- access.log:

Hash: 6f33beb68e3641b0c9b1866c7b5821c8142634f2ba7ede0fc73c45504ecef5a9

Chain of Custody Hash:

6f33beb68e3641b0c9b1866c7b5821c8142634f2ba7ede0fc73c45504ecef5a9

⇒ beide sind gleich

- openvpn.log

Hash: 28f7f71f1e8b83be8647e3dd0812dcdf1fa98a79e1dce2407a39ded454f43096

Chain of Custody Hash:

e65cd8c0d80da7dad4c17f80d20cc8d51c064b2ed3e064b9edbc4ec688f7eea

⇒ beide sind nicht gleich

- routerairport_20180726_enp0s8.pcap

Hash: 4b80c6ebc3b229eabe6617cbf5662da83a7fbcfe0dc35a2c415cf467ab291706

Chain of Custody Hash:

4b80c6ebc3b229eabe6617cbf5662da83a7fbcfe0dc35a2c415cf467ab291706

⇒ beide sind gleich

- routeritsaeu_20180726_enp0s8.pcap

Hash: 3c8b8d5c68dbb9fe7ba196fccc11ee82e693646620183cfb4639bd11447ef836

Chain of Custody Hash:

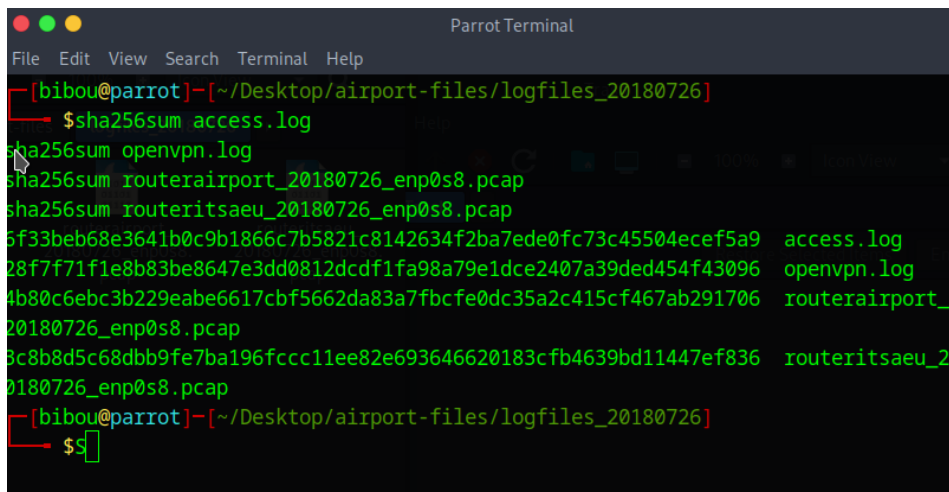
3c8b8d5c68dbb9fe7ba196fccc11ee82e693646620183cfb4639bd11447ef836

⇒ beide sind Gleich

Interpretation:

access.log, routerairport_20180726_enp0s8.pcap und routeritsaeu_20180726_enp0s8.pcap werden als unverändert verifiziert. Ihre Integrität ist intakt. openvpn.log hat einen anderen Hash, was auf mögliche Manipulationen oder Beschädigungen hindeutet.

Screenshot:



```
Parrot Terminal
File Edit View Search Terminal Help
[bibou@parrot]--[~/Desktop/airport-files/logfiles_20180726]
$sha256sum access.log
$sha256sum openvpn.log
$sha256sum routerairport_20180726_enp0s8.pcap
$sha256sum routeritsaeu_20180726_enp0s8.pcap
5f33beb68e3641b0c9b1866c7b5821c8142634f2ba7ede0fc73c45504ecef5a9 access.log
28f7f71f1e8b83be8647e3dd0812dcd081fa98a79e1dce2407a39ded454f43096 openvpn.log
4b80c6ebc3b229eabe6617cbf5662da83a7fbcfe0dc35a2c415cf467ab291706 routerairport_
20180726_enp0s8.pcap
3c8b8d5c68dbb9fe7ba196fccc11ee82e693646620183cfb4639bd11447ef836 routeritsaeu_2
0180726_enp0s8.pcap
[bibou@parrot]--[~/Desktop/airport-files/logfiles_20180726]
$
```

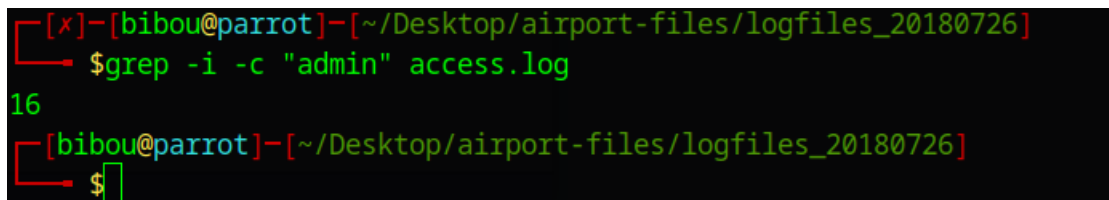
2. `[bibou@parrot]--[~/Desktop]`

`└─ $grep -c "admin" access.log`

16

Ergebniss: 16 Login-Versuche des Users admin.

Screenshot:



```
[x]-[bibou@parrot]--[~/Desktop/airport-files/logfiles_20180726]
$grep -i -c "admin" access.log
16
[bibou@parrot]--[~/Desktop/airport-files/logfiles_20180726]
$
```

3. Die direkte IP-Adresse von Bobs Computer sowie die dafür

- direkte IP-Adresse: 198.51.100.20

- VPN: 203.0.113.210

Screenshot:

openvpn && ipaddr == 198.51.100.20						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
23	51.028693	198.51.100.20	203.0.113.210	OpenVPN	98	MessageType: P_CONTROL_HARD_RESET_CLIENT_V2
25	51.029649	203.0.113.210	198.51.100.20	OpenVPN	110	MessageType: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2
26	51.030170	198.51.100.20	203.0.113.210	OpenVPN	106	MessageType: P_ACK_V1
28	51.031330	198.51.100.20	203.0.113.210	TLSv1.2	271	Client Hello
30	51.034821	203.0.113.210	198.51.100.20	TLSv1.2	1224	Server Hello [OpenVPN Message segment of a reassembled PDU]
31	51.034894	203.0.113.210	198.51.100.20	OpenVPN	1514	MessageType: P_CONTROL_V1
33	51.035308	198.51.100.20	203.0.113.210	OpenVPN	106	MessageType: P_ACK_V1
34	51.035952	203.0.113.210	198.51.100.20	TLSv1.2	420	Certificate, Server Key Exchange, Certificate Request, Server Hello Done
36	51.036256	198.51.100.20	203.0.113.210	OpenVPN	106	MessageType: P_ACK_V1
38	51.041835	198.51.100.20	203.0.113.210	OpenVPN	1224	MessageType: P_CONTROL_V1 [OpenVPN Message segment of a reassembled PDU]
39	51.042172	198.51.100.20	203.0.113.210	TLSv1.2	1676	Certificate, Client Key Exchange, Certificate Verify, Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
41	51.042626	203.0.113.210	198.51.100.20	OpenVPN	106	MessageType: P_ACK_V1
45	51.244657	203.0.113.210	198.51.100.20	TLSv1.2	213	Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
46	51.245391	198.51.100.20	203.0.113.210	TLSv1.2	553	Application Data
48	51.246452	203.0.113.210	198.51.100.20	TLSv1.2	361	Application Data
49	51.246976	198.51.100.20	203.0.113.210	OpenVPN	106	MessageType: P_ACK_V1
51	52.369724	198.51.100.20	203.0.113.210	TLSv1.2	140	Application Data
53	52.371057	203.0.113.210	198.51.100.20	OpenVPN	106	MessageType: P_ACK_V1
55	52.589925	203.0.113.210	198.51.100.20	TLSv1.2	297	Application Data
56	52.611261	198.51.100.20	203.0.113.210	OpenVPN	106	MessageType: P_ACK_V1
62	52.642149	198.51.100.20	203.0.113.210	OpenVPN	216	MessageType: P_DATA_V2
66	52.672487	198.51.100.20	203.0.113.210	OpenVPN	156	MessageType: P_DATA_V2
72	52.712790	198.51.100.20	203.0.113.210	OpenVPN	154	MessageType: P_DATA_V2
80	52.734734	198.51.100.20	203.0.113.210	OpenVPN	156	MessageType: P_DATA_V2
88	52.807391	198.51.100.20	203.0.113.210	OpenVPN	154	MessageType: P_DATA_V2
104	53.026064	198.51.100.20	203.0.113.210	OpenVPN	156	MessageType: P_DATA_V2
108	53.027206	198.51.100.20	203.0.113.210	OpenVPN	256	MessageType: P_DATA_V2
113	53.035173	198.51.100.20	203.0.113.210	OpenVPN	144	MessageType: P_DATA_V2
115	53.036134	198.51.100.20	203.0.113.210	OpenVPN	278	MessageType: P_DATA_V2
119	53.070412	198.51.100.20	203.0.113.210	OpenVPN	1119	MessageType: P_DATA_V2
122	53.095652	198.51.100.20	203.0.113.210	OpenVPN	274	MessageType: P_DATA_V2
127	53.135337	198.51.100.20	203.0.113.210	OpenVPN	154	MessageType: P_DATA_V2

4.

```
File Edit View Search Terminal Help
[bibou@parrot]-[~/Desktop/airport-files/logfiles_20180726]
$grep -a "Peer Connection Initiated" openvpn.log
Jul 26 16:32:22 pfSense-Airport openvpn[9012]: 198.51.100.20:1036 [itsaeu_bob] Peer
Connection Initiated with [AF_INET]198.51.100.20:1036
Jul 26 16:36:19 pfSense-Airport openvpn[9012]: 198.51.100.20:1048 [itsaeu_bob] Peer
Connection Initiated with [AF_INET]198.51.100.20:1048
Jul 26 22:58:06 pfSense-Airport openvpn[9012]: 198.51.100.20:2253 [itsaeu_bob] Peer
Connection Initiated with [AF_INET]198.51.100.20:2253
[bibou@parrot]-[~/Desktop/airport-files/logfiles_20180726]
$grep -a "Connection reset" openvpn.log
Jul 26 16:32:40 pfSense-Airport openvpn[9012]: itsaeu_bob/198.51.100.20:1036 Connect
ion reset, restarting [-1]
```

Port 1036:

Startzeit: 20812.707591

Endzeit: 20824.135186

Dauer: 20824.135186 - 20812.707591 = 11.427595 Sekunden

Port 1048:

Startzeit: 17221.968211

Endzeit: 17223.003500

Dauer: 17223.003500 - 17221.968211 = 1.035289 Sekunden

Port 2253:

Startzeit: 22936.690000

Endzeit: 22959.603801

Dauer: 22959.603801 - 22936.690000 = 22.913801 Sekunden

Screenshots:

openvpn && (tcp.port == 1036 tcp.port == 1048 tcp.port == 2253)						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
63225	17217.186339	198.51.100.20	203.0.113.210	OpenVPN	128	MessageType: P_DATA_V2
63227	17217.187376	203.0.113.210	198.51.100.20	OpenVPN	93	MessageType: P_DATA_V1
63231	17217.968208	198.51.100.20	203.0.113.210	OpenVPN	274	MessageType: P_DATA_V2
63238	17221.968211	198.51.100.20	203.0.113.210	OpenVPN	274	MessageType: P_DATA_V2
63241	17222.999114	198.51.100.20	203.0.113.210	OpenVPN	98	MessageType: P_CONTROL_SOFT_RESET_V1
63243	17223.000500	203.0.113.210	198.51.100.20	OpenVPN	110	MessageType: P_CONTROL_SOFT_RESET_V1
63244	17223.000987	198.51.100.20	203.0.113.210	OpenVPN	106	MessageType: P_ACK_V1
63246	17223.002455	198.51.100.20	203.0.113.210	TLsv1.2	271	Client Hello
63248	17223.006378	203.0.113.210	198.51.100.20	TLsv1.2	1224	Server Hello [OpenVPN Message segment of a reassembled PDU]
63249	17223.006437	203.0.113.210	198.51.100.20	OpenVPN	1514	MessageType: P_CONTROL_V1
63251	17223.006955	198.51.100.20	203.0.113.210	OpenVPN	106	MessageType: P_ACK_V1
63252	17223.007878	203.0.113.210	198.51.100.20	TLsv1.2	420	Certificate, Server Key Exchange, Certificate Request, Server Hello Done
63254	17223.008344	198.51.100.20	203.0.113.210	OpenVPN	106	MessageType: P_ACK_V1
63256	17223.012137	198.51.100.20	203.0.113.210	OpenVPN	1224	MessageType: P_CONTROL_V1 [OpenVPN Message segment of a reassembled PDU]
63257	17223.012199	198.51.100.20	203.0.113.210	TLsv1.2	1676	Certificate, Client Key Exchange, Certificate Verify, Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
63261	17223.013061	203.0.113.210	198.51.100.20	OpenVPN	106	MessageType: P_ACK_V1
63263	17223.218613	203.0.113.210	198.51.100.20	TLsv1.2	213	Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message

> Frame 63243: 110 bytes on wire (880 bits), 110 bytes captured (880 bits)

> Ethernet II, Src: PCSSystemtec_c1:5f:20 (08:00:27:c1:5f:20), Dst: PCSSystemtec_ef:63:fb (08:00:27:ef:63:fb)

> Internet Protocol Version 4, Src: 203.0.113.210, Dst: 198.51.100.20

> Transmission Control Protocol, Src Port: 1194, Dst Port: 1048, Seq: 1899282, Ack: 2073884, Len: 56

> OpenVPN Protocol

Packet Length: 54

Type: 0x1d [opcode/key_id]Session ID: 14054403978222465701 HMAC: 370d1ced6a6efac88a9a5c76d761ddb6ed02e3Replay-Packet-ID: 45Net Time: Jul 26, 2018 16:36:18.000000000 W. Europe Daylight TimeMessage Packet-ID Array Length: 1Packet-ID ArrayRemote Session ID: 3093032144306490843Message Packet-ID: 0

0000 08 00 27 ef 63 fb 08 00 27 c1 5f 20 08 00 45 00 ..c... ..E-
0010 00 60 00 00 40 00 3e 06 d5 7d cb 00 71 d2 c6 33 ..@>..}~q-3
0020 64 14 04 aa 04 18 8a 6b fd 7a eb b5 15 3a 50 18 d.....k~z...P
0030 ff ff c6 c5 00 00 00 36 1d c3 0b 45 f4 6b c9 726...E~r
0040 a5 37 0d 1c ed c6 a6 ef ac 88 a9 3e 5c 76 47 61 7.....>lv-a
0050 dd b6 ed 02 c3 00 00 00 2d 5b 59 dc 62 01 00 00fVb...
0060 00 00 2a ec a8 59 00 40 cd 00 00 00 00 00 00 00 ..a~V~g.....

5.

Ethernet · 14	IPv4 · 12	IPv6 · 8	TCP · 65	UDP · 415										
Adresse	Paquets	Octets	Paquets Tx	Octets Tx	Paquets reçus	Octets reçus	Pays	Ville	Latitude	Longitude	Numéro AS	Organisation AS		
198.51.100.20	99718	82 Mo	39247	52 Mo	60471	31 Mo								
192.0.2.80	61286	73 Mo	41433	25 Mo	19853	47 Mo								
203.0.113.210	36127	9 Mo	19021	5 Mo	17106	4 Mo								
239.255.255.250	1130	544 ko	0	0 octets	1130	544 ko								
198.51.100.255	729	77 ko	0	0 octets	729	77 ko								
224.0.0.252	372	24 ko	0	0 octets	372	24 ko								
198.51.100.254	21	2 ko	21	2 ko	0	0 octets								
224.0.0.22	19	1 ko	0	0 octets	19	1 ko								
10.11.60.1	16	1 ko	0	0 octets	16	1 ko								
194.109.6.66	16	1 ko	0	0 octets	16	1 ko								
224.0.0.251	6	492 octets	0	0 octets	6	492 octets								
198.51.100.1	4	392 octets	0	0 octets	4	392 octets								

1) 198.51.100.20

Empfangene Pakete: 60.471

Empfangene Oktette: 52 Mo

2) 203.0.113.210

Empfangene Pakete: 17.106

Empfangene Oktette: 5 Mo

=> 198.51.100.20 ist wahrscheinlich die IP des Angreifers: Sowohl die übertragene Datenmenge (52 MB) als auch die Anzahl der Pakete (60.471) zwischen Bobs Computer und 198.51.100.20 sind deutlich höher als normal.

6.

Der Angreifer verschaffte sich Zugriff auf Bobs Computer, indem er SMB- und DCERPC-Dienste ausnutzte. Ein TLS-basierter C2-Kanal wurde zur Fernsteuerung oder für weitere böswillige Aktivitäten eingerichtet.

Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
23 51.028693	198.51.100.20	203.0.113.210	OpenVPN	98	Message: P_CONTROL_HARD_RESET_CLIENT_V2
25 51.029649	203.0.113.210	198.51.100.20	OpenVPN	110	Message: P_CONTROL_HARD_RESET_SERVER_V2
26 51.030170	198.51.100.20	203.0.113.210	OpenVPN	106	Message: P_ACK_V1
28 51.031330	198.51.100.20	203.0.113.210	TLSv1.2	271	Client Hello
30 51.034821	203.0.113.210	198.51.100.20	TLSv1.2	1224	Server Hello [OpenVPN Message segment of a reassembled PDU]
31 51.034894	203.0.113.210	198.51.100.20	OpenVPN	1514	Message: P_CONTROL_V1
33 51.035308	198.51.100.20	203.0.113.210	OpenVPN	106	Message: P_ACK_V1
34 51.035952	203.0.113.210	198.51.100.20	TLSv1.2	420	Certificate, Server Key Exchange, Certificate Request, Server Hello Done
36 51.036256	198.51.100.20	203.0.113.210	OpenVPN	106	Message: P_ACK_V1
38 51.041835	198.51.100.20	203.0.113.210	OpenVPN	1224	Message: P_CONTROL_V1 [OpenVPN Message segment of a reassembled PDU]
39 51.042172	198.51.100.20	203.0.113.210	TLSv1.2	1676	Certificate, Client Key Exchange, Certificate Verify, Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
41 51.042626	203.0.113.210	198.51.100.20	OpenVPN	106	Message: P_ACK_V1
45 51.244657	203.0.113.210	198.51.100.20	TLSv1.2	213	Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
46 51.245391	198.51.100.20	203.0.113.210	TLSv1.2	553	Application Data
48 51.246452	203.0.113.210	198.51.100.20	TLSv1.2	361	Application Data
49 51.246976	198.51.100.20	203.0.113.210	OpenVPN	106	Message: P_ACK_V1
51 52.369724	198.51.100.20	203.0.113.210	TLSv1.2	140	Application Data

7. Der Angreifer nutzte höchstwahrscheinlich EternalBlue (CVE-2017-0144) aus.

8. Inhalt der VPN-Übertragung:

Zeitraum größerer Datenübertragungen:

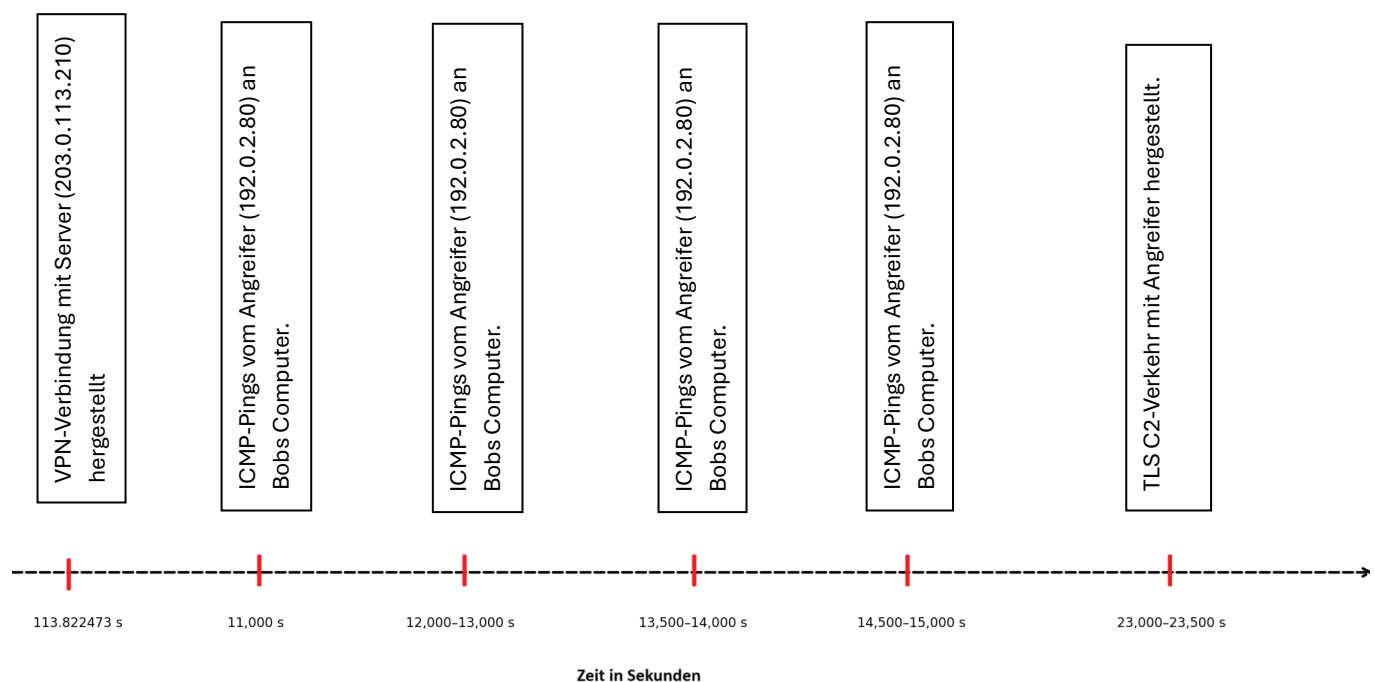
Die größten Datenübertragungen fanden im Zeitraum von 23.000 bis 23.500 Sekunden statt, wie aus der Paketerfassung ersichtlich ist. Dies deutet darauf hin, dass während dieses Intervalls größere Datenblöcke an Bobs Computer übertragen wurden.

Datenfluss zum Angreifer:

Es gibt Hinweise auf nachfolgenden TLSv1-Verkehr zwischen Bobs Computer und dem mutmaßlichen Angreifer (192.0.2.80). Obwohl der genaue Inhalt nicht bestätigt werden kann, deutet diese verschlüsselte Kommunikation darauf hin, dass einige Daten von Bobs Computer nach der Verarbeitung möglicherweise an den Angreifer weitergeleitet wurden.

9.

Zeit	Vorfall
113.822473 s	VPN-Verbindung mit Server (203.0.113.210) hergestellt
11,000 s	ICMP-Pings vom Angreifer (192.0.2.80) an Bobs Computer.
12,000–13,000 s	SMB-Aufzählung (Sitzungseinrichtung, Trans2-Anfragen).
13,500–14,000 s	DCERPC-Aufzählung für RPC-Dienste.
14,500–15,000 s	Ausnutzung von SMB oder DCERPC, um die Kontrolle zu erlangen.
23,000–23,500 s	TLS C2-Verkehr mit Angreifer hergestellt.



10.

1. Vorbereitung

Datenarten:

Netzwerkmitschnitte (routeritsaeu_20180726_enp0s8.pcap, routerairport_20180726.pcap).

Logdateien (access.log, openvpn.log).

Methoden:

Überprüfung der Integrität der Dateien anhand von Hashwerten (z. B. SHA-256).

Einrichtung der Werkzeuge, z. B. Wireshark für Netzwerkanalyse und grep zur Logfilterung.

2. Erhebung

Datenarten:

Erfasste Netzwerkmitschnitte.

Systemlogs mit Sitzungs- und Zugriffsaktivitäten.

Methoden:

Sammlung und Sicherung der .pcap- und Logdateien.

Filterung relevanter Daten mit Tools wie Wireshark und grep.

3. Analyse

Datenarten:

Netzwerkpakete (ICMP, SMB, DCERPC, TLS).

Logeinträge, die Sitzungen und Zugriffsversuche dokumentieren.

Methoden:

Netzwerkanalyse mit Wireshark (z. B. Filterung von Traffic nach IP-Adressen und Protokollen).

Korrelation von Netzwerk- und Logdaten, um eine Zeitlinie der Ereignisse zu erstellen.

Identifikation von Anomalien wie verdächtigen TLS-Verbindungen oder fehlgeschlagenen SMB-Anfragen.

4. Berichterstellung

Datenarten:

Zeitliche Rekonstruktion der Ereignisse.

Zusammenfassung der Angriffsphasen und genutzten Schwachstellen.

Methoden:

Erstellung eines Berichts mit detaillierten Erkenntnissen und einer Zeitlinie.

Empfehlungen, z. B. zur Härtung von SMB-Diensten oder Überwachung von TLS-Traffic.

Teil B: Schaden, Ursachen und Gegenmaßnahmen

1.

Der nachweisbare Schaden umfasst:

- Vertraulichkeitsverlust: Potenzielle Exfiltration von Daten über die TLS-Verbindung.
- Integritätsrisiko: Möglichkeit der Manipulation oder Infektion von Dateien auf Bobs Rechner.
- Betriebsunterbrechung: Risiko, dass Bobs Rechner für weitere Angriffe oder Scans verwendet wurde.

2.

- Wurde tatsächlich EternalBlue (CVE-2017-0144) oder eine andere spezifische Schwachstelle ausgenutzt?
- Wurden Dateien auf Bobs Rechner manipuliert oder Malware installiert?
- Wie lange hatte der Angreifer Zugriff?

3.

- Bob hat möglicherweise unsichere Anwendungen oder Konfigurationen auf seinem Rechner verwendet (z. B. aktive SMBv1-Dienste).
- Schwache Überwachung und Sicherheitsrichtlinien.
- Nutzung eines potenziell unsicheren Systems und mangelnde Sicherheitspraktiken.

4.

- Deaktivierung von SMBv1, Einführung von 2FA und regelmäßiges Patch-Management.

- Implementierung von IDS/IPS und SIEM-Systemen zur Erkennung und Abwehr von Angriffen.

- Regelmäßige Penetrationstests und Überprüfung der Sicherheitsmaßnahmen.

- Schulung der Mitarbeiter und Einführung klarer Sicherheitsrichtlinien.

5.

- Einführung von Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) für alle VPN-Nutzer

- Regelmäßige Überwachung des VPN-Traffics auf ungewöhnliche Aktivitäten

- Regelmäßige Penetrationstests zur Überprüfung der VPN-Sicherheitskonfiguration.

- Nutzung von IP-Whitelisting, um Zugriffe auf bekannte IP-Adressen zu beschränken